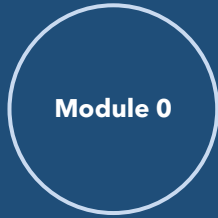


FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION



Guide du parcours

Table des matières

1. Pourquoi cette formation	3
2. Ton point de départ	5
Ce que tu apportes déjà	5
Ce que la formation ne réexplique pas	5
Les angles morts à combler	5
3. Le métier de chef de projet construction en Suisse romande	7
Les missions types	7
Les employeurs possibles	7
Chef de projet, conducteur de travaux, directeur de travaux	8
4. Le plan du parcours	9
Module 1 : les acteurs du projet	9
Module 2 : phases SIA et CFC	9
Module 3 : contrats, normes, marchés publics	9
Module 4 : planification et pilotage	9
Module 5 : gestion financière SMIT	10
Module 6 : leadership et management	10
Les trois outils pratiques de la formation	10
5. Comment travailler	11
6. Aller plus loin	12
Les formations officielles	12
Les sources professionnelles à connaître	12

1. Pourquoi cette formation

Sur un chantier, ton autorité est directe et immédiate. Tu vois tes équipes tous les jours, tu donnes une instruction le matin et elle est exécutée avant midi. Si un coffrage est mal monté, tu le vois, tu le dis, ça se corrige. Cette proximité, c'est la force du contremaître et du coordinateur de travaux : une autorité hiérarchique, construite sur la présence physique et la crédibilité technique.

Le chef de projet ne travaille plus de cette façon. Il ne dirige plus une équipe qu'il voit chaque matin, il pilote un réseau d'acteurs indépendants les uns des autres : un maître d'ouvrage qui décide et qui paie, un architecte auteur du projet, des ingénieurs spécialisés (structure, chauffage-ventilation-sanitaire-électricité), des entreprises et sous-traitants qui exécutent chacun leur lot, parfois une direction des travaux distincte. Aucun de ces acteurs ne reçoit d'ordres du chef de projet au sens où un ouvrier en reçoit d'un contremaître. Chacun est lié par un contrat, avec ses propres obligations, ses propres délais, sa propre marge de manœuvre.

C'est le changement de posture le plus profond de ce parcours : passer d'une autorité hiérarchique à une autorité contractuelle et relationnelle. Le chef de projet n'a pas le pouvoir de trancher seul et d'imposer une solution sur le terrain comme le fait un contremaître face à son équipe. Il doit convaincre, coordonner, arbitrer entre des intérêts parfois contradictoires, et surtout s'appuyer sur ce qui a été écrit et signé : le contrat, le cahier des charges, le procès-verbal de la dernière séance. Ce que tu réglais hier d'un mot sur le chantier se règle demain par une clause contractuelle, une mise en demeure ou un avenant.

Ce basculement se joue sur quatre plans à la fois, et c'est ce que cette formation développe dans les modules qui suivent. Le premier plan est contractuel : qui doit quoi à qui, selon quel document, avec quelles conséquences en cas de manquement. Le deuxième est financier : tenir un budget de projet, comprendre un devis structuré en CFC (le code des frais de construction utilisé en Suisse), suivre les coûts au fil de l'avancement. Le troisième est temporel : construire et piloter un planning de projet, pas seulement le planning d'exécution d'un lot, et coordonner des dizaines d'intervenants qui ne travaillent pas au même rythme. Le quatrième est humain : représenter le maître d'ouvrage, animer des séances où siègent des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs, gérer des tensions sans avoir la carte de l'autorité directe.

Sur le chantier, tu gères surtout le quatrième plan au quotidien, et un peu le troisième à l'échelle de ton lot. Les deux premiers étaient portés par d'autres, au-dessus de toi : le conducteur de travaux, le chef de projet, le bureau d'études. En devenant toi-même chef de projet, tu prends en charge l'ensemble des quatre plans, avec la responsabilité globale du résultat. Cette formation ne va pas te réapprendre à construire : ce socle, tu l'as déjà, solidement. Elle va t'apprendre à piloter la construction depuis une position où tu n'as plus la main directe sur le geste technique, mais où tu portes la responsabilité de l'ensemble du projet, du premier coup de crayon à la réception de l'ouvrage.

▀ Sur le terrain : La première séance où tu représentes le maître d'ouvrage

Un contremaître qui devient chef de projet raconte souvent la même scène : la première séance de chantier où il ne représente plus son entreprise, mais le maître d'ouvrage, assis à la table à côté de l'architecte. Sur le terrain, il aurait su trancher en deux minutes un désaccord sur une cote ou un délai de livraison de matériel. Là, il doit se taire, écouter l'architecte défendre sa position, l'ingénieur défendre la sienne, l'entreprise réclamer un supplément, et ne prendre la parole qu'une fois qu'il a compris qui porte la responsabilité de quoi selon le contrat. Le réflexe terrain (trancher vite, sur l'instant) devient un handicap s'il n'est pas maîtrisé : une décision prise trop vite, sans vérifier le contrat, peut coûter cher trois mois plus tard.

2. Ton point de départ

Tu n'arrives pas les mains vides dans cette formation. Ton brevet fédéral de contremaître maçon et ton diplôme de chef d'équipe et coordinateur de travaux t'ont donné des réflexes que beaucoup de chefs de projet venus d'un cursus purement académique n'ont jamais acquis. Ces réflexes ne sont pas un simple bonus : ils sont la base sur laquelle tout le reste de ce parcours va se construire.

Ce que tu apportes déjà

Le premier atout, c'est la lecture du chantier. Là où un chef de projet sans expérience de terrain doit se fier entièrement aux rapports et aux plannings qu'on lui présente, toi tu vois un retard avant qu'il apparaisse noir sur blanc dans un tableau de suivi. Tu sens qu'un délai de coulage annoncé est intenable rien qu'en regardant l'avancement du ferrailage. Tu repères une malfaçon probable avant qu'elle soit constatée et consignée. Cette lecture directe du réel est une compétence rare et précieuse pour un pilote de projet.

Le deuxième atout, c'est la crédibilité terrain. Face à une entreprise ou à un contremaître qui essaierait de gagner du temps ou de minimiser un problème, tu n'es pas dupe : tu as fait le même métier, tu connais les vraies durées d'exécution, les vrais aléas, les tentatives classiques de noyer le poisson en séance. Cette crédibilité te donne un poids que la seule formation théorique ne donne jamais aussi vite.

Le troisième atout, c'est le sens réel des délais et des équipes. Tu sais combien de temps prend concrètement un radier, un enduit, une chape, une pose de fenêtres, dans des conditions normales et dans des conditions dégradées (météo, sous-effectif, matériel en retard). Tu sais aussi ce que c'est que de conduire une équipe : motiver, arbitrer un conflit entre deux ouvriers, recadrer sans casser la dynamique de chantier. Ce savoir-faire humain se transpose, avec des ajustements, à la conduite de réunions et à la gestion de partenaires professionnels.

Ce que la formation ne réexplique pas

Cette formation part du principe que ton socle technique est acquis. Elle ne reviendra pas sur les techniques de chantier (bétonnage, coffrage, maçonnerie), ni sur la sécurité d'équipe, ni sur la conduite d'ouvriers au quotidien. Si un module aborde un sujet technique, ce sera toujours du point de vue du pilotage (par exemple comment ce sujet impacte un planning ou un budget), jamais pour réapprendre le geste lui-même.

Les angles morts à combler

En revanche, il existe des zones que le terrain ne t'a pas données l'occasion d'explorer en profondeur, et c'est précisément l'objet des modules suivants :

- Les contrats : lire et comprendre un cahier des charges, une condition générale d'exécution (SIA 118), un règlement de prestations, et savoir ce qu'ils engagent réellement.

- La finance de projet : construire et suivre un budget structuré en CFC, comprendre un devis, gérer le renchérissement, distinguer une provision d'un dépassement.
- Les notions de responsabilité : savoir qui répond de quoi en cas de défaut, de retard ou de sinistre, et pourquoi ce n'est presque jamais aussi simple que sur un chantier où la faute est visible.
- Les marchés publics : un univers quasiment absent du quotidien d'un contremaître, mais omniprésent dès qu'un maître d'ouvrage public (commune, canton, Confédération) est impliqué.
- La posture face aux partenaires : négocier et coordonner des interlocuteurs qui ne sont plus tes ouvriers, mais des mandataires indépendants, parfois plus expérimentés que toi sur leur domaine propre.

Ce dernier point, la posture, mérite une attention particulière : diriger en donnant des ordres et piloter en obtenant l'adhésion sont deux exercices différents. Le module 6 y est entièrement consacré, et il est pensé pour pouvoir se lire en parallèle des autres, tant cette dimension traverse tout le métier de chef de projet.

■ Sur le terrain : Réparer soi-même ou faire réparer par les bons canaux

Sur un chantier, le réflexe du contremaître face à un défaut est de le corriger tout de suite : on envoie un gars reprendre l'enduit fissuré, on refait la chape mal nivelée, et l'affaire est close en une journée. En conduite de projet, ce réflexe peut coûter cher. Un défaut constaté après réception, par exemple une infiltration dans un mur enterré, doit d'abord être notifié par écrit à l'entreprise responsable, dans les formes et les délais prévus par le contrat, pour que la garantie joue. Un chef de projet qui ferait réparer immédiatement par une autre entreprise, par réflexe terrain, risque de perdre le droit de faire payer la réparation par le responsable, et de se retrouver à défendre un budget qui aurait dû être couvert par un tiers. Le bon réflexe n'est plus de réparer vite, c'est de réparer par le bon canal.

3. Le métier de chef de projet construction en Suisse romande

Les missions types

Le chef de projet construction pilote un ouvrage de bâtiment ou de génie civil depuis les études préliminaires jusqu'à la réception, et parfois jusqu'à la levée des garanties. Concrètement, cela recouvre des missions très différentes d'un jour à l'autre : coordonner les mandataires (architecte, ingénieurs) et les entreprises, tenir le budget du projet et alerter en cas de dérive, tenir et actualiser le planning général, représenter le maître d'ouvrage dans les séances de chantier et face aux autorités, valider ou contester des factures et des situations de travaux, gérer les litiges et les réclamations, et préparer puis conduire la réception de l'ouvrage. Le fil conducteur de toutes ces missions, c'est la responsabilité globale du résultat : un chef de projet répond de l'ensemble, alors qu'un contremaître répond de son lot.

Les employeurs possibles

En Suisse romande, un chef de projet construction peut travailler dans des structures très différentes, avec des logiques propres à chacune :

- Une entreprise générale ou une entreprise totale (EG/ET) : le chef de projet pilote la réalisation pour le compte d'un client, en engageant et coordonnant des sous-traitants sur l'ensemble des lots.
- Un bureau d'architectes ou d'ingénieurs : le chef de projet appuie l'architecte, ou reprend une partie du pilotage opérationnel, notamment sur la phase de réalisation.
- Une direction des travaux indépendante : un bureau spécialisé, mandaté uniquement pour le pilotage du chantier, sans être l'auteur du projet.
- Un maître d'ouvrage institutionnel : commune, canton, régie immobilière, caisse de pension. Le chef de projet est alors interne à l'organisation et pilote pour le compte du propriétaire de l'ouvrage.
- Une entreprise de construction, côté bureau technique : le chef de projet y défend les intérêts de l'entrepreneur, avec une logique plus proche de l'exécution et de la rentabilité du chantier.

Chef de projet, conducteur de travaux, directeur de travaux

Le titre exact varie selon l'employeur, et il n'existe pas de définition unique et figée en Suisse romande : les nuances suivantes sont des tendances observées sur le marché, pas des catégories strictes. Le terme chef de projet désigne le plus souvent une fonction généraliste, avec une vision globale incluant le budget, le planning et les contrats, parfois dès les études. Le terme conducteur de travaux reste plus proche de l'exécution : la fonction garde un pied dans le concret du chantier, souvent côté entreprise, avec un focus fort sur les délais et la coordination opérationnelle au jour le jour. Le terme directeur de travaux renvoie à une fonction plus formalisée, encadrée notamment par les règlements SIA relatifs aux prestations des mandataires, et occupée fréquemment par l'architecte lui-même ou par un mandataire dédié, avec des responsabilités précises définies contractuellement. Dans la pratique, ces trois appellations se recoupent largement, et le contenu réel du poste dépend surtout de la structure qui l'emploie.

■ Sur le terrain : Une voix parmi d'autres autour de la table

Un contremaître qui prend son premier poste de chef de projet décrit souvent le même choc : sur le chantier, il était le responsable évident de son lot, celui vers qui tout le monde se tournait pour une décision technique. Autour d'une table de coordination, il devient une voix parmi d'autres, face à un architecte qui défend la conception, un ingénieur qui défend son calcul de structure, une entreprise qui défend son planning. Personne ne lui doit obéissance au sens hiérarchique. Sa force ne vient plus du fait de commander, elle vient de sa capacité à faire converger ces points de vue vers une décision tenable pour le projet, en s'appuyant sur les contrats et le bon sens du terrain qu'il garde en réserve.

4. Le plan du parcours

La formation se compose de six modules. Les cinq premiers suivent grossièrement la logique d'un projet de construction, des acteurs jusqu'aux finances, tandis que le sixième, consacré à la posture et à la communication, traverse tous les autres et peut se lire en parallèle. Voici ce que chacun couvre.

Module 1 : les acteurs du projet

Ce module détaille les rôles des différents acteurs d'un projet de construction en Suisse romande : maître d'ouvrage, RMO et AMO, BAMO, architecte, direction des travaux, ingénieur civil, ingénieurs CVSE, spécialistes, géomètre, entreprise générale, entreprise totale ou lots séparés, sous-traitants, bureau de contrôle et autorités. Il compare plusieurs modèles d'organisation de chantier et clarifie les périmètres et limites de prestations de chacun, pour que tu saches précisément qui fait quoi et à qui t'adresser selon la situation.

Module 2 : phases SIA et CFC

Ce module pose le cadre général dans lequel évolue un chef de projet en Suisse : le modèle de phases SIA 112, qui découpe un projet en étapes normalisées (études préliminaires, avant-projet, projet, appel d'offres, réalisation, exploitation), avec les livrables et les décisions attendues à chaque phase, et qui sert de langage commun à tous les acteurs de la construction en Suisse romande. Il fait le lien avec le CFC (code des frais de construction), sa structure et son usage à chaque phase, pour que tu puisses situer n'importe quel document ou décision de projet dans ce cadre commun.

Module 3 : contrats, normes, marchés publics

Ce module t'apprend à lire et à utiliser les documents contractuels de référence de la construction suisse : la norme SIA 118, conditions générales pour l'exécution des travaux de construction, qui régit la relation entre le maître d'ouvrage et les entreprises sur la plupart des chantiers romands (avis en cas de défauts, travaux en régie, métrés, réception, garanties, retenue, sûretés), ainsi que les règlements SIA 102, 103 et 108, qui définissent les prestations et honoraires des architectes et des ingénieurs. Il couvre aussi le cadre légal des marchés publics en Suisse, avec la LMP au niveau fédéral et les AIMP au niveau cantonal, les différentes procédures d'adjudication et la plateforme simap.ch.

Module 4 : planification et pilotage

Ce module élargit ta pratique du planning d'exécution à un planning de projet complet. Tu y travailles la méthode du chemin critique (CPM, critical path method) avec un calcul complet des marges libres et totales, l'anticipation et la protection du chemin critique, le suivi de l'avancement et des courbes de ressources, ainsi que le pilotage au sens large : coordination des mandataires, préparation et animation des séances de chantier, rédaction de PV, gestion des modifications et analyse de risques technique, financier, planning et juridique.

Module 5 : gestion financière SMIT

Ce module te donne les outils pour piloter un projet sur le plan financier : prix de vente, prix de revient, marge et résultat, budget initial et budget corrigé, engagé, facturé et prévision fin de chantier, avec une ventilation SMIT (Salaires, Matériaux, Inventaire, Tiers). Il aborde aussi la situation mensuelle, le cash-flow et la courbe en S, les offres complémentaires et travaux en régie, les plus-values et moins-values, ainsi que le renchérissement à l'aide des indices publiés par la KBOB. C'est le module qui te permet de transformer une intuition terrain sur les coûts en un budget de projet formalisé et défendable face au maître d'ouvrage, et dont les exercices chiffrés utilisent directement l'Excel SMIT livré avec la formation.

Module 6 : leadership et management

Ce module travaille directement le changement de posture décrit dans ce guide : comment obtenir l'adhésion de partenaires indépendants sans pouvoir leur donner d'ordre, comment animer une séance de coordination, comment gérer une tension entre un maître d'ouvrage et un mandataire, comment communiquer une mauvaise nouvelle (un dépassement de budget, un retard) de façon professionnelle. Il est conçu pour pouvoir se lire en parallèle des modules 1 à 5, tant la posture qu'il travaille est mobilisée dans chacun des autres modules.

Les trois outils pratiques de la formation

En plus des modules, la formation met à ta disposition trois outils annexes réutilisables directement sur tes projets. Une matrice de risques, qui te permet de lister, coter et suivre les risques d'un projet (retard, dépassement de budget, défaut de qualité, litige) de façon structurée plutôt qu'au feeling. Un modèle de procès-verbal de séance, pensé pour la construction suisse, qui te fait gagner du temps et t'assure de ne rien oublier d'important dans la formalisation d'une séance de chantier ou de coordination. Une checklist de réception d'ouvrage, qui reprend les points à vérifier systématiquement avant et pendant une réception, pour sécuriser cette étape charnière où se jouent les garanties et les dernières réserves.

5. Comment travailler

L'ordre conseillé est celui de la présentation des modules : du module 1 au module 5, dans cet ordre, chacun s'appuyant sur des notions posées dans le précédent. Le module 6, consacré à la posture et à la communication, fait exception : tu peux le lire en parallèle des autres, module par module ou d'une traite, selon ce qui te convient le mieux. Certains apprenants préfèrent le lire en tout dernier pour capitaliser sur tout ce qu'ils viennent d'apprendre, d'autres préfèrent l'intercaler, par exemple juste après le module 3 sur les contrats, au moment où la question de la posture face aux partenaires devient concrète. Les deux approches fonctionnent.

Compte un rythme réaliste d'environ quatre à six heures par module, exercices compris. C'est un ordre de grandeur, pas une norme rigide : certains modules plus techniques (finance, planning) peuvent demander davantage de temps si tu prends soin de vraiment maîtriser les exercices de calcul, ce qui est fortement recommandé plutôt que de les survoler.

Sur la méthode de travail à l'intérieur de chaque module, quelques conseils qui font une vraie différence sur la qualité de l'apprentissage :

- Fais les exercices avant de consulter les corrigés. Le réflexe de regarder tout de suite la solution donne une fausse impression de maîtrise : tu comprends la solution d'un autre, mais tu ne t'entraînes pas à en produire une toi-même.
- Pendant le module 5 sur la gestion financière, ouvre l'outil Excel SMIT en parallèle de ta lecture, et manipule-le directement sur les cas proposés plutôt que de le découvrir après coup.
- Pour les exercices de calcul, en particulier le chemin critique (CPM) du module 4, les retenues de garantie du module 3 et les prévisions budgétaires du module 5, refais-les plusieurs fois jusqu'à pouvoir les faire sans notes. Ce sont des compétences qui s'utilisent souvent sous pression, en séance ou en urgence, et elles doivent devenir des réflexes plutôt que des procédures consultées à chaque fois.
- Si un module te semble trop dense en une seule session, découpe-le en deux ou trois séances plutôt que de le survoler pour le finir d'un coup. La qualité de l'ancrage compte plus que la vitesse de progression.

Ce module 0 n'a pas d'exercice ni de corrigé : c'est un guide, pas un module de théorie. Le vrai travail commence au module 1.

6. Aller plus loin

Cette formation n'a pas vocation à remplacer les filières officielles de formation continue de la construction en Suisse. Elle vise à te donner les bases opérationnelles pour tenir un poste de chef de projet, et à te permettre d'aborder plus sereinement une formation certifiante si tu souhaites aller plus loin. Voici, en termes généraux, les filières et les sources qui existent dans le paysage romand et suisse.

Les formations officielles

Le système suisse de formation continue de la construction repose notamment sur des brevets et diplômes fédéraux, délivrés après examen par des organisations faîtières de la branche, qui sanctionnent des compétences de conduite à différents niveaux (contremaître, chef de projet, direction de travaux, selon les filières). Il existe aussi des écoles supérieures (ES) proposant des filières de conduite de travaux, qui délivrent un diplôme reconnu au niveau tertiaire. En Suisse romande, la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (FVE) et les centres patronaux de la construction proposent également des cours et des cursus destinés aux professionnels du bâtiment et du génie civil. Le contenu précis, la durée et les conditions d'admission de ces filières évoluent régulièrement : pour connaître l'offre actuelle, mieux vaut consulter directement les sites de ces organismes plutôt que de te fier à un résumé daté.

Les sources professionnelles à connaître

Au-delà des formations, un chef de projet construction en Suisse romande gagne à connaître et à consulter régulièrement quelques sources de référence :

- La SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes), qui édite les normes et règlements de référence de la construction suisse, dont plusieurs sont utilisés tout au long de cette formation.
- Le CRB (Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction), éditeur du CFC et d'autres outils de structuration des coûts de construction.
- La KBOB (Coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics), notamment pour les indices de renchérissement et diverses recommandations utiles à la gestion de projet.
- La plateforme simap.ch, système d'information sur les marchés publics en Suisse, incontournable dès que tu travailles avec un maître d'ouvrage public.

Ces quatre sources reviendront régulièrement dans les modules suivants. Prendre l'habitude de les consulter directement, plutôt que de se fier uniquement à des résumés ou à des souvenirs de formation, est une bonne pratique professionnelle que cette formation cherche aussi à installer chez toi.